# Kubeflow 작업 및 작업 예

NetApp Solutions

NetApp
March 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ai/aicp_example_kubeflow_operations_and_tasks_overview.html on March 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Kubeflow 작업 및 작업 예 . . . . . 1
Kubeflow 작업 및 작업 예 . . . . . 1
데이터 과학자 또는 개발자 사용을 위한 Jupyter Notebook Workspace를 제공합니다 . . . . . 1
예제 전자 필기장 및 파이프라인 . . . . . 9

# Kubeflow 작업 및 작업 예

이 섹션에서는 Kubeflow를 사용하여 수행할 수 있는 다양한 작업 및 작업의 예를 제공합니다.

"다음: 데이터 과학자 또는 개발자 사용을 위해 Jupyter Notebook Workspace를 프로비저닝합니다."


## Kubeflow 작업 및 작업 예

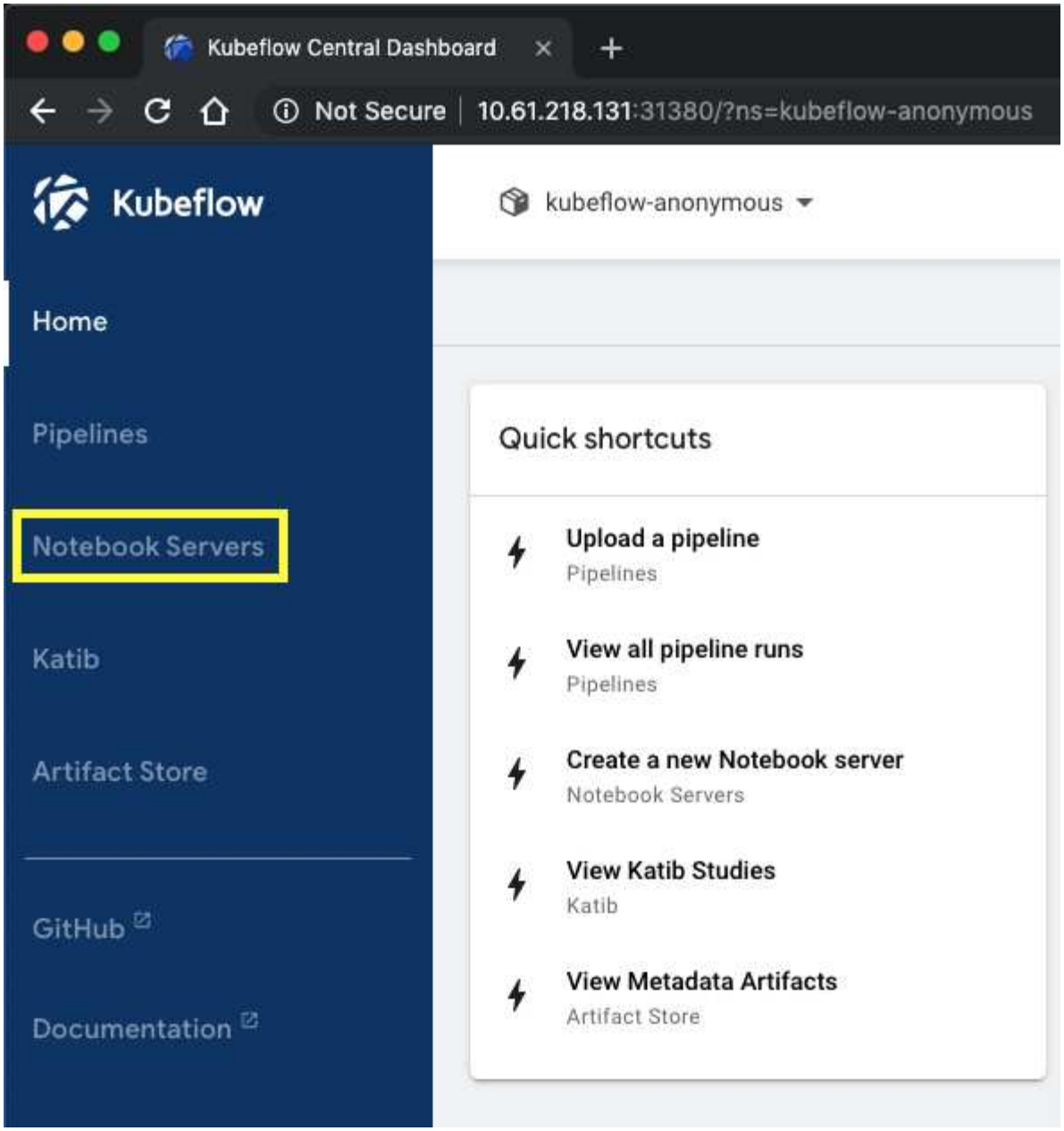
이 섹션에서는 Kubeflow를 사용하여 수행할 수 있는 다양한 작업 및 작업의 예를 제공합니다.

"다음: 데이터 과학자 또는 개발자 사용을 위해 Jupyter Notebook Workspace를 프로비저닝합니다."

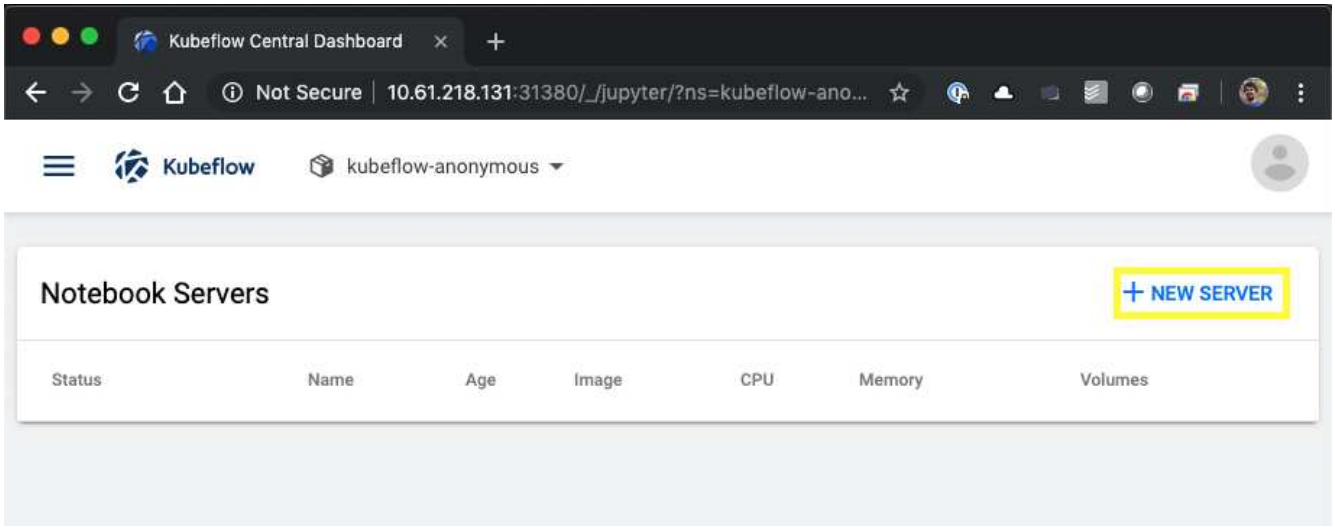

## 데이터 과학자 또는 개발자 사용을 위한 Jupyter Notebook Workspace를 제공합니다

Kubeflow는 새로운 Jupyter Notebook 서버를 신속하게 프로비저닝하여 데이터 과학자 작업 공간 역할을 할 수 있습니다. Kubeflow와 함께 새로운 Jupyter Notebook 서버를 프로비저닝하려면 다음 작업을 수행합니다. Kubeflow 컨텍스트 내의 Jupyter Notebooks에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Kubeflow 공식 문서".

1. Kubeflow 중앙 대시보드에서 기본 메뉴의 Notebook Servers를 클릭하여 Jupyter Notebook 서버 관리 페이지로 이동합니다.

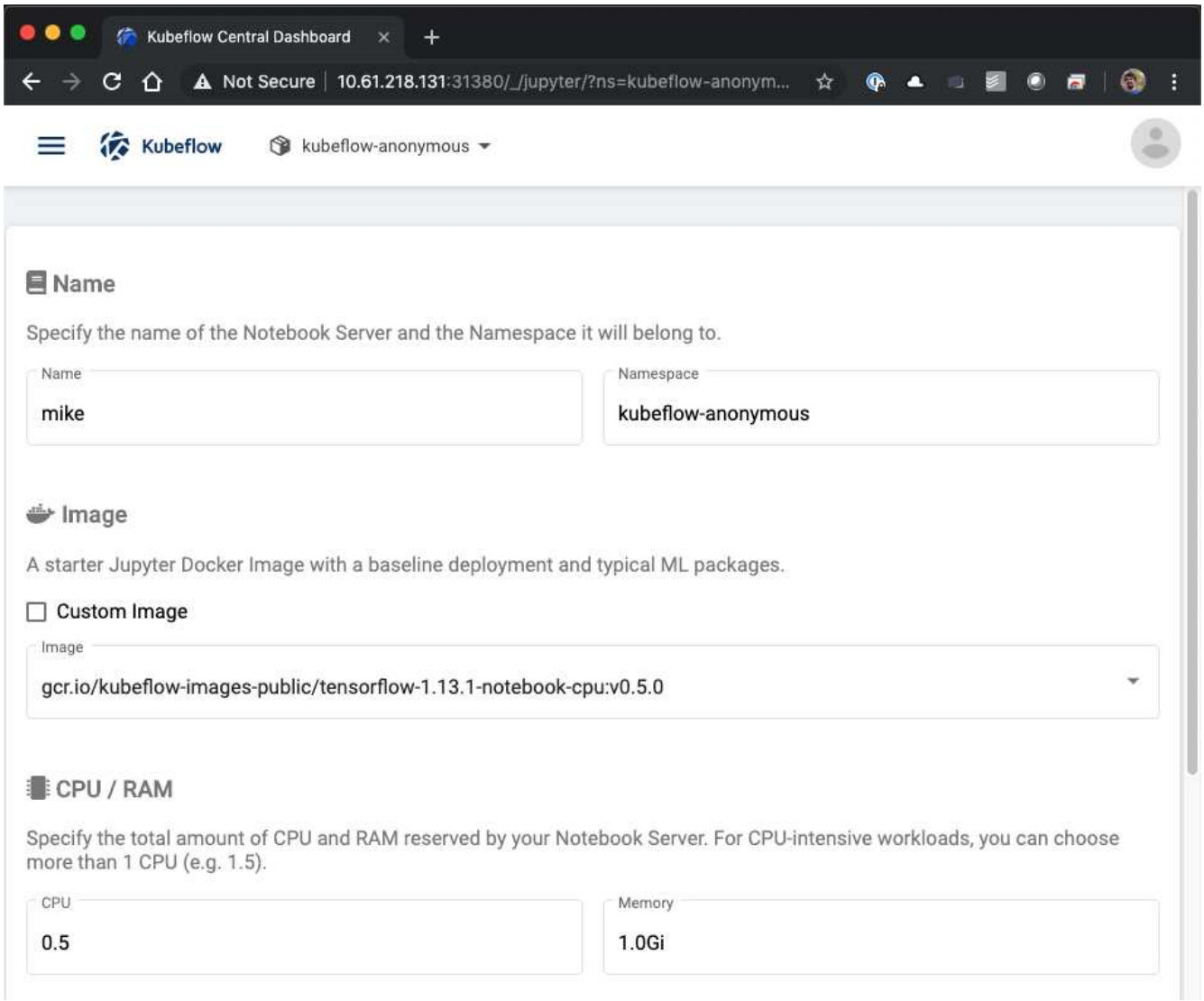



2. New Server를 클릭하여 새 Jupyter Notebook 서버를 프로비저닝합니다.

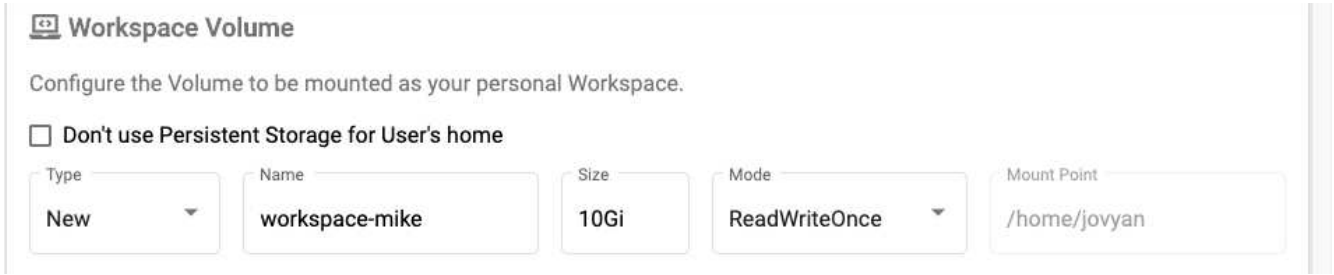



3. 새 서버의 이름을 지정하고, 서버를 기반으로 할 Docker 이미지를 선택한 다음, 서버에서 예약할 CPU와 RAM의 양을 지정합니다. 네임스페이스 필드가 비어 있는 경우 페이지 머리글의 네임스페이스 선택 메뉴를 사용하여 네임스페이스를 선택합니다. 그러면 Namespace 필드가 선택한 네임스페이스로 자동 채워집니다.

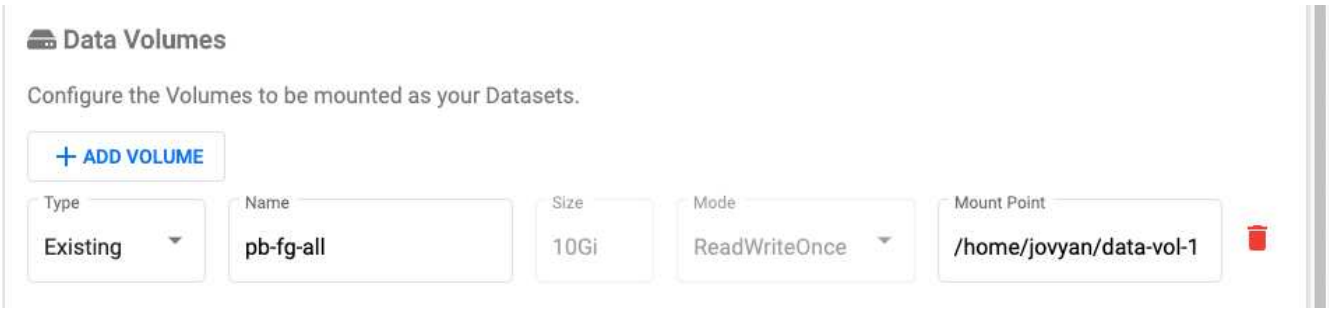
   다음 예에서는 kubeflow-anonymous 네임스페이스가 선택됩니다. 또한 Docker 이미지, CPU 및 RAM에 대한 기본값을 사용할 수 있습니다.



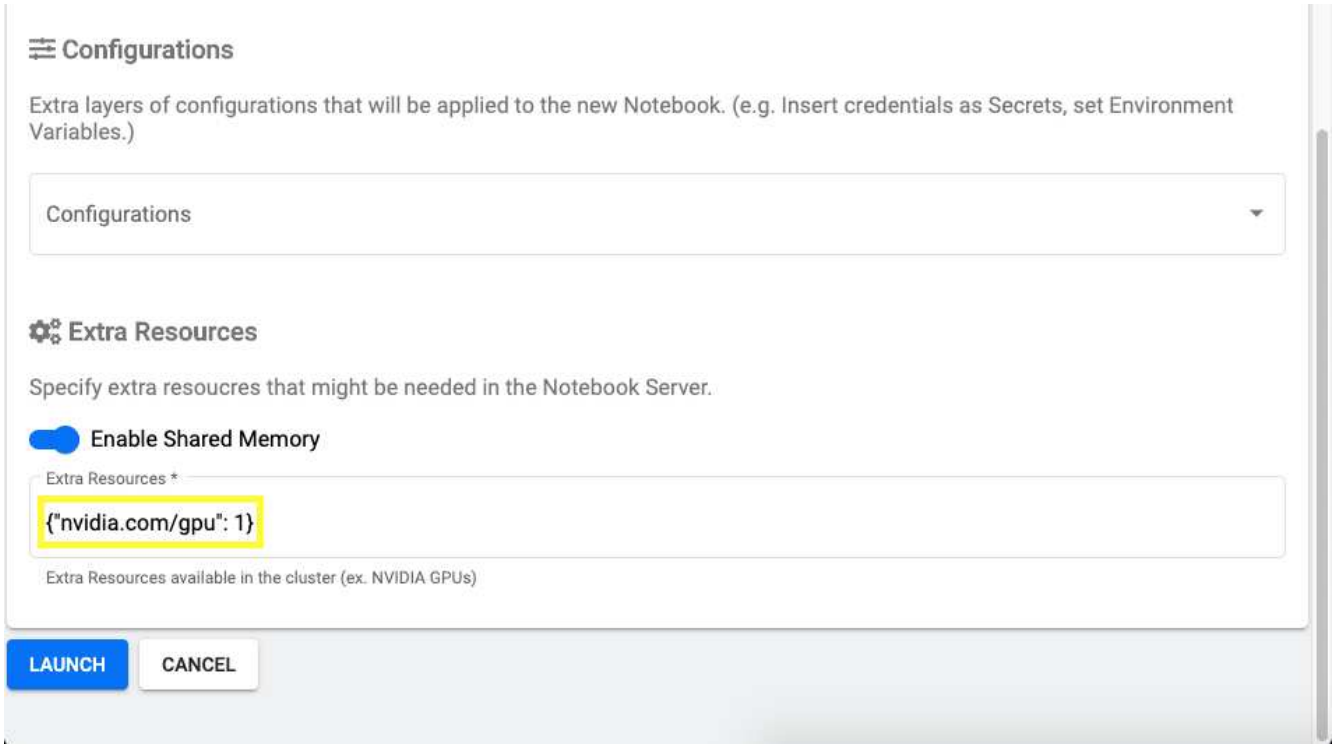

4. 작업 공간 볼륨 세부 정보를 지정합니다. 새 볼륨을 생성하기로 선택한 경우 기본 StorageClass를 사용하여 해당 볼륨 또는 PVC가 프로비저닝됩니다. Trident를 사용하는 StorageClass가 섹션에서 기본 StorageClass로 지정되었기 때문입니다 "Kubeflow 구축", 볼륨 또는 PVC는 Trident를 사용하여 프로비저닝됩니다. 이 볼륨은 Jupyter Notebook Server 컨테이너 내의 기본 작업 공간으로 자동으로 마운트됩니다. 사용자가 서버에서 별도의 데이터 볼륨에 저장되지 않은 전자 필기장은 이 작업 영역 볼륨에 자동으로 저장됩니다. 따라서 재부팅 시에도 노트북이 유지됩니다.



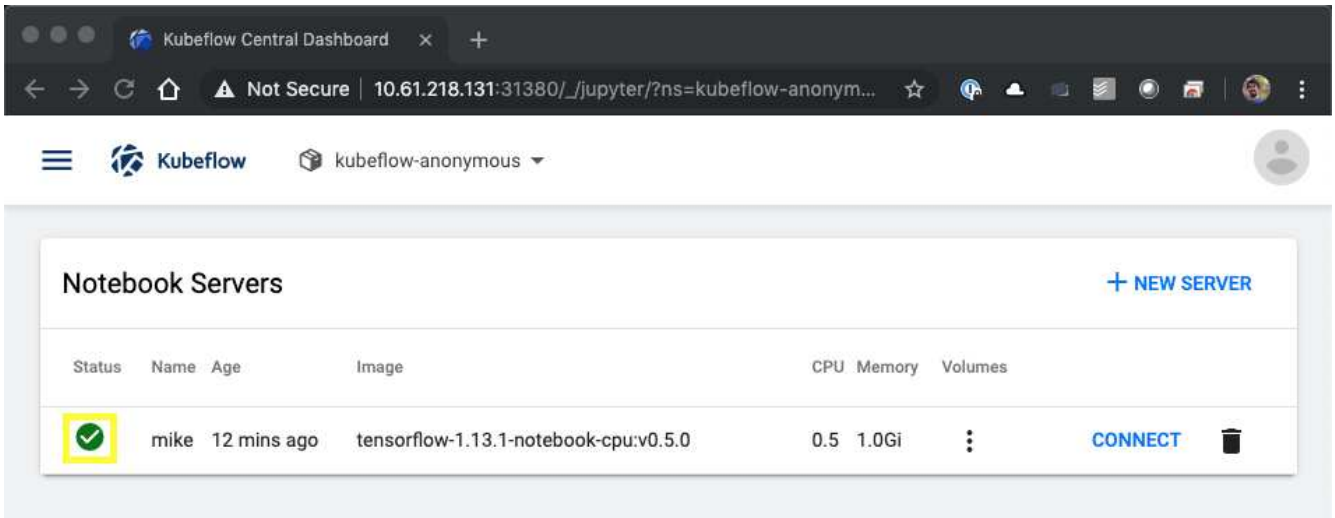

5. 데이터 볼륨을 추가합니다. 다음 예에서는 'PB-FG-ALL'이라는 기존 PVC를 지정하고 기본 마운트 지점을 적용합니다.



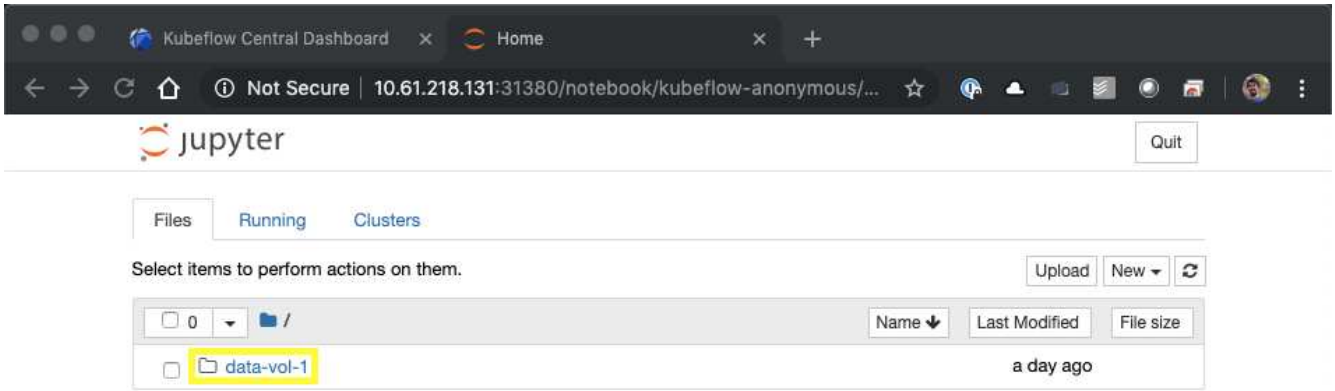

6. * 선택 사항: * 원하는 수의 GPU를 노트북 서버에 할당하도록 요청합니다. 다음 예에서는 GPU 1개가 요청됩니다.

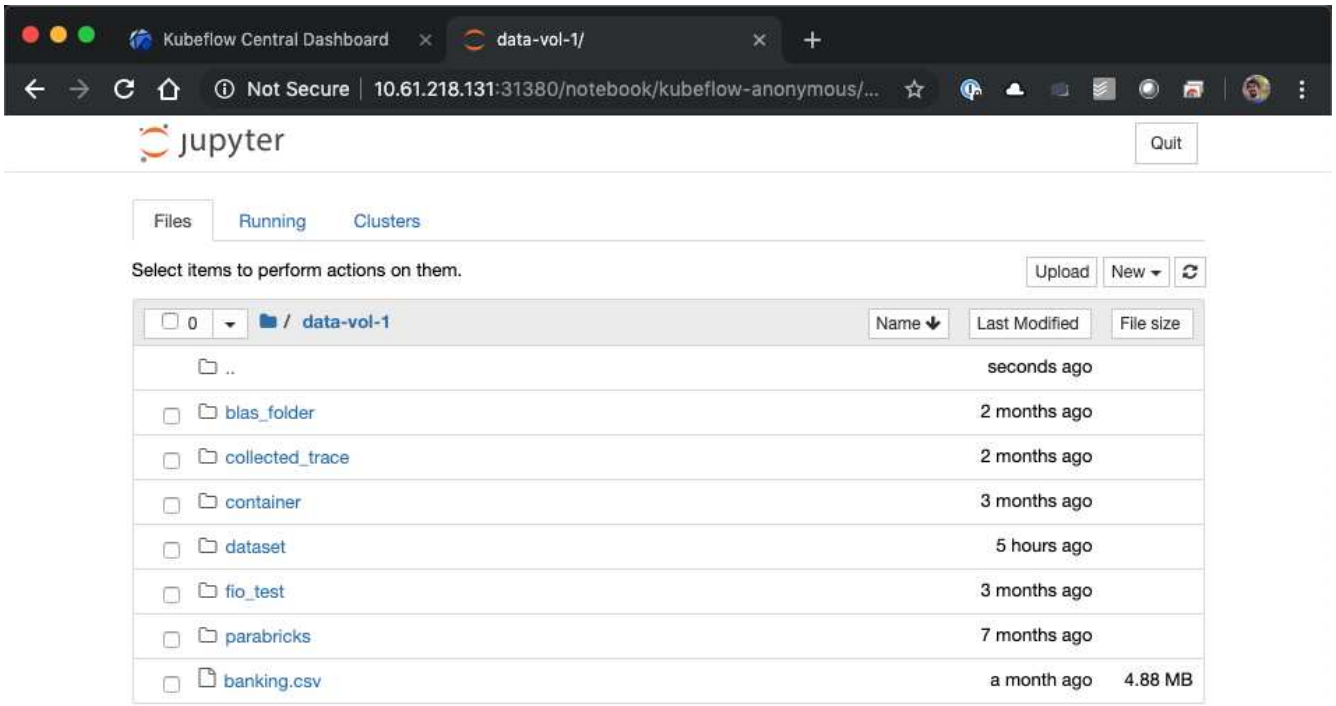



7. 시작 을 클릭하여 새 노트북 서버를 프로비저닝합니다.
8. 노트북 서버가 완전히 준비될 때까지 기다립니다. 지정한 Docker 이미지를 사용하여 서버를 프로비저닝하지 않은 경우 이미지를 다운로드해야 하므로 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 서버가 완전히 프로비저닝되면 Jupyter Notebook 서버 관리 페이지의 상태 열에 녹색 확인 표시가 나타납니다.



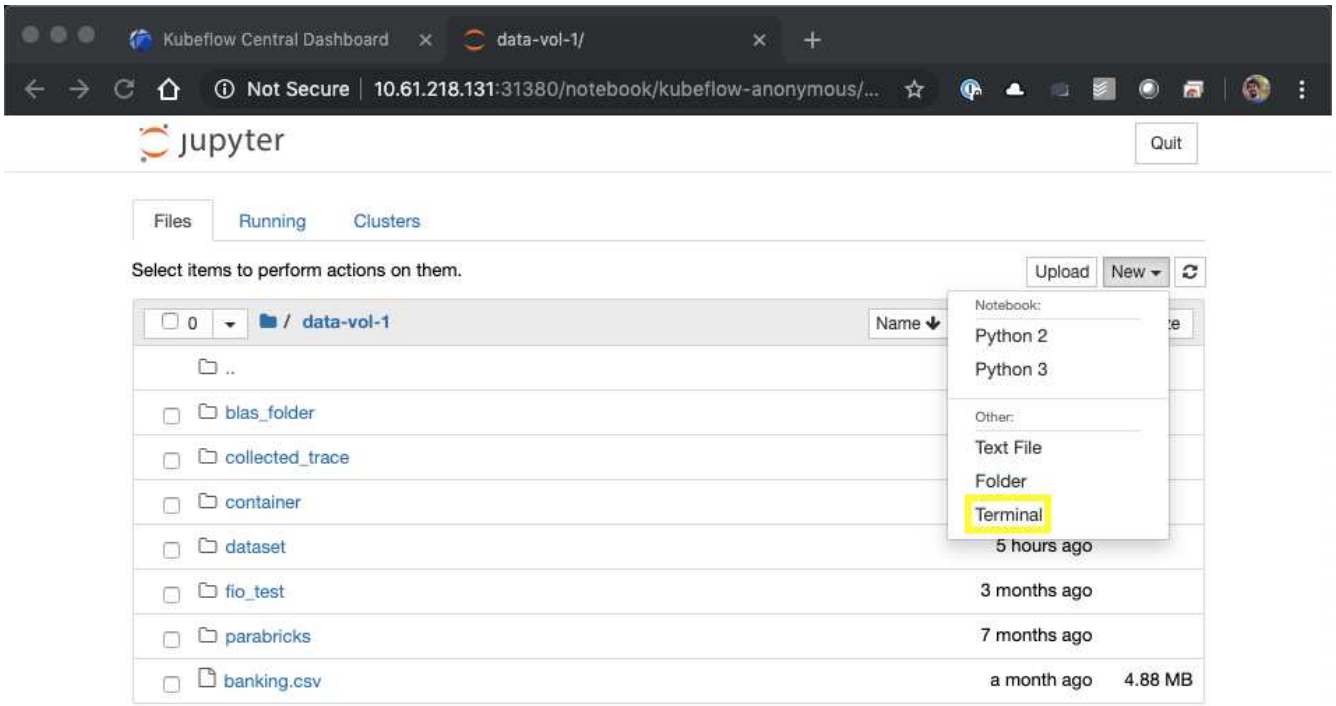

9. 연결을 클릭하여 새 서버 웹 인터페이스에 연결합니다.
10. 6단계에서 지정한 데이터 세트 볼륨이 서버에 마운트되었는지 확인합니다. 이 볼륨은 기본적으로 기본 작업 공간 내에 마운트됩니다. 사용자의 관점에서 이것은 작업 영역 내의 다른 폴더일 뿐입니다. 인프라 전문가가 아닌 데이터 과학자인 사용자는 이 볼륨을 사용하기 위해 스토리지 전문 지식을 보유할 필요가 없습니다.

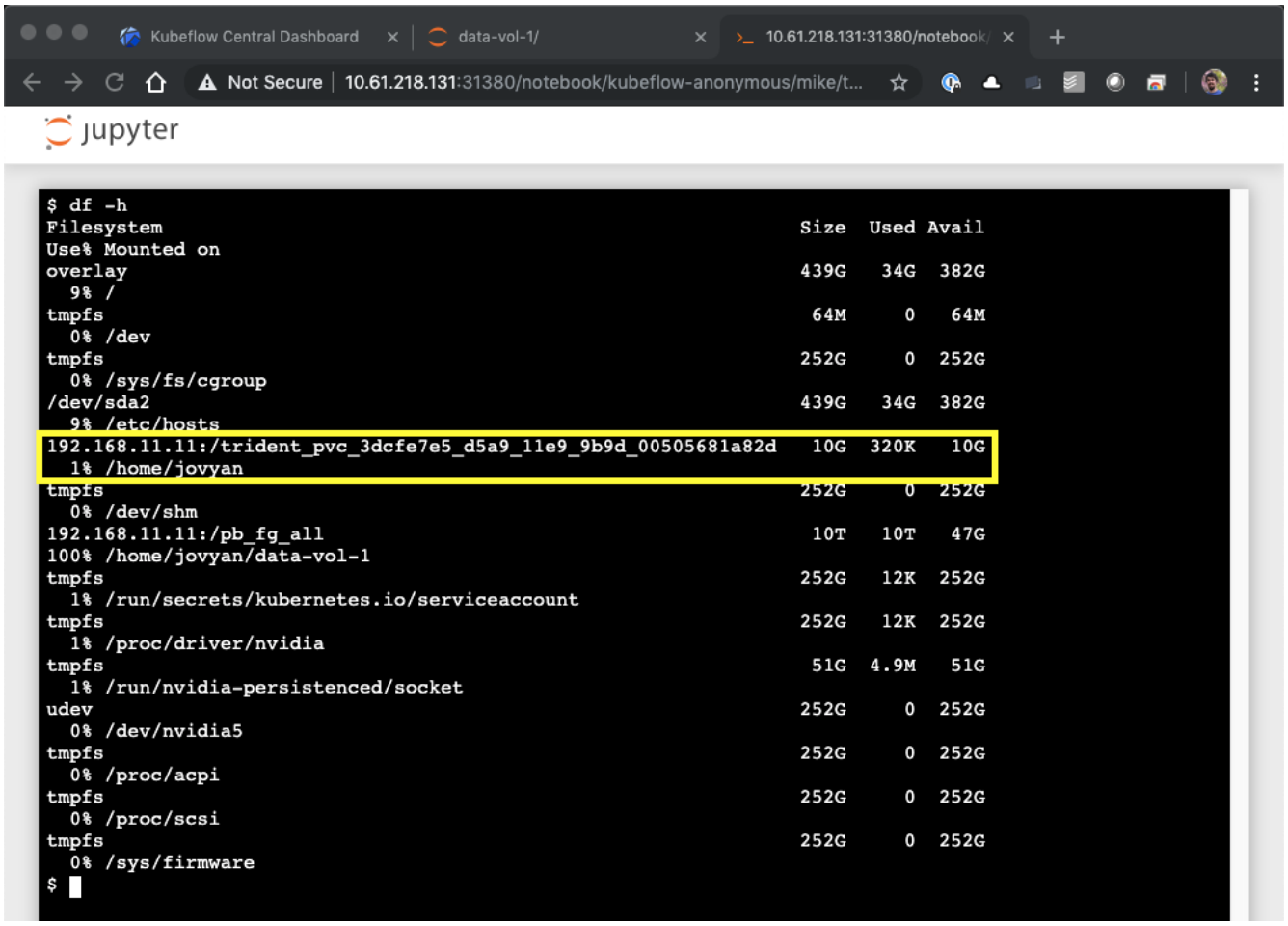




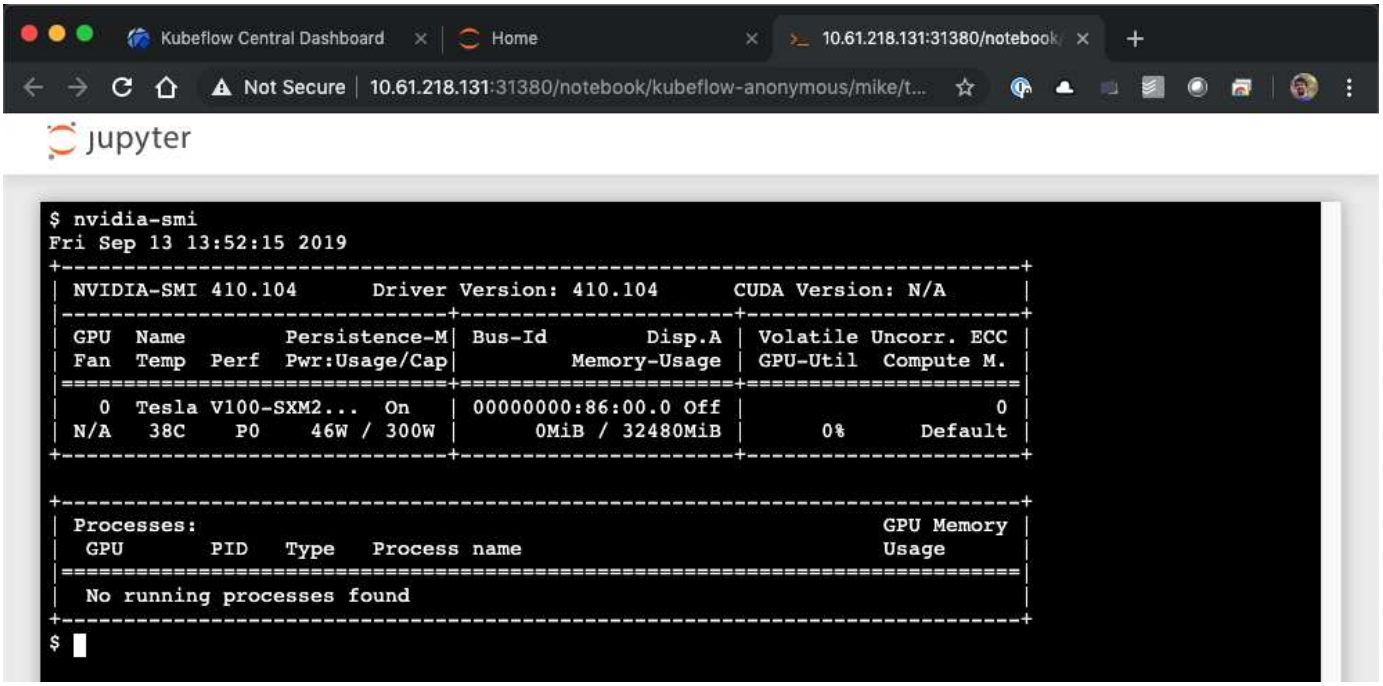

11. 터미널을 열고 5단계에서 새 볼륨이 요청되었다고 가정하고 df -h를 실행하여 새로운 Trident 제공 영구 볼륨이 기본 작업 공간으로 마운트되었는지 확인합니다.

    기본 작업 공간 디렉터리는 서버의 웹 인터페이스에 처음 액세스할 때 표시되는 기본 디렉터리입니다. 따라서 웹 인터페이스를 사용하여 생성한 아티팩트는 Trident가 제공하는 영구 볼륨에 저장됩니다.






12. 터미널을 사용하여 NVIDIA-SMI를 실행하여 올바른 개수의 GPU가 노트북 서버에 할당되었는지 확인합니다. 다음 예에서는 7단계에서 요청했던 대로 하나의 GPU가 노트북 서버에 할당되었습니다.




"다음: 노트북 및 파이프라인 예제"

# 예제 전자 필기장 및 파이프라인

를 클릭합니다 "Kubernetes용 NetApp 데이터 과학 툴킷" Kubeflow와 함께 사용할 수 있습니다. Kubeflow와 함께 NetApp Data Science Toolkit을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 데이터 과학자는 Jupyter Notebook 내에서 직접 고급 NetApp 데이터 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
- 고급 NetApp 데이터 관리 작업은 Kubeflow 파이프라인 프레임워크를 사용하여 자동화된 워크플로우에 통합할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "Kubeflow 예" Kubeflow 기반 툴킷 사용에 대한 자세한 내용은 NetApp Data Science Toolkit GitHub 리포지토리 를 참조하십시오.

"다음: Apache Airflow Deployment"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.